ДЗ на 6 октября, небольшое

1. Дан многочлен над полем вычетов по модулю p, такой, что $f(i) = b_i$, $i = 0, 1, \ldots, p-1$. Докажите, что коэффициент при x^{p-1-k} равен $-\sum_i b_i i^k$. б) Два многочлена $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ задают две взаимно обратные перестановки остатков по модулю 17. Докажите, что если f имеет степень 15 и старший коэффициент 1 то и g имеет степень не меньше 15. Важно ли тут условие на старший коэффициент?

2. Линейная комбинация чисел $cos(20°), cos(40°), cos(80°)$ с целыми коэффициентами оказалась корнем из целого числа. Докажите, что она сама целое число.

3. Сколько решений в рациональных числах может иметь уравнение $x^3 + kx^2 - (k+3)x + 1 = 0$? k вещественный параметр.